



Visado

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR
"INGENIERÍA DE SOFTWARE I"

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

- 1.1. Área** : Ciencias Básicas y Tecnológicas.
1.2. Facultad : Ciencias Físicas y Matemáticas.
1.3. Departamento Académico : Informática.
1.4. Programa de Estudios : Informática.
1.5. Sede / filial : Trujillo – Valle Jequetepeque.
1.6. Año – Semestre Académico : 2025-I.
1.7. Ciclo : 5.
1.8. Código de curso : 13642.
1.9. Sección (es) : 1-2.
1.10. Créditos : 4.
1.11. Tipo/Régimen : Obligatorio.
1.12. Pre requisito : PARADIGMAS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.
1.13. Inicio-Termino : 07/04/2025 – 26/07/2025
1.14. Organización semestral del tiempo :

Actividades	Total, de Horas	Unidad		
		I	II	III
Teóricas	30	10	10	10
Prácticas	57	19	19	19
Retroalimentación	03	01	01	01
Total de horas	90			

1.15. Docente(s) :

Condición	Apellidos y Nombres	Profesión	Correo Institucional
Coordinador	Dr. Ing. Guevara Ruiz Ricardo Manuel	Ingeniero de Computación y Sist.	rguevara@unitru.edu.pe
Docente	Dr. Victor Jaime Polo Romero	Ingeniero de Computación y Sist.	vpolo@unitru.edu.pe

II. SUMILLA.

- 2.1. Área** : Estudios de Especialidad.
2.2. Naturaleza : Teórico - Práctico.
2.3. Propósito : La experiencia curricular de Ingeniería de Software I es de carácter teórico-práctico, se orienta a desarrollar una competencia investigación-enseñanza que contribuye directamente a las competencias terminales CT1.1; CT1.2; CT1.7; CT2.1 y CT2.6 del perfil del egresado.
Información de contenidos:
Contenido: Fundamentos de la ingeniería de software: Conceptos y principios y sistemas basados en computadora. Metodologías/Métodos de desarrollo de software (de gestión, de ingeniería, de base, de tiempo real, etc.) actuales. Fundamentos de la planificación de proyectos de desarrollo de software. La ingeniería de requerimientos: conceptos, principios y proceso. Diseño de software: conceptos y principios, arquitecturas de software, diseño de interfaces.
2.4. Contenidos : Se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades temáticas:
Unidad I: Fundamentos de la Ingeniería de Software.



Visado



Unidad II: Fundamentos de la planificación de proyectos de desarrollo de software.

Unidad III: Diseño de software.

III. COMPETENCIAS.

COMPETENCIA GENERAL:

Demuestra conocimientos teóricos-prácticos del campo de la informática que lo habilitan para desenvolverse como profesionales e investigadores en ciencia computacional, competentes e íntegros con responsabilidad social, capaces de resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad, con calidad y rigor científico para lograr el desarrollo sostenible de la región y del país.

Unidad de Competencia 1:

Participa en proyectos multidisciplinarios para resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad demostrando su competencia profesional e integridad.

Capacidades Terminales:

CT 1.1 Maneja e integra cuatro habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y trabajo en equipo.

CT 1.2 Desarrolla proyectos con iniciativa y espíritu emprendedor.

CT 1.7 Contribuye con los resultados de la investigación a resolver problemas de la comunidad nacional e internacional.

Unidad de Competencia 2:

Aplica con ética profesional conocimientos computacionales teórico-práctico-aplicación involucrándose como actor principal del desarrollo la sociedad.

Capacidades Terminales:

CT 2.1 Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora.

CT 2.6 Proyecta y construye software base y de aplicación de alta calidad y bajo costo.

INFORMACIÓN DE CONTENIDOS.

Contenido: Fundamentos de la ingeniería de software: Conceptos y principios y sistemas basados en computadora. Metodologías/Métodos de desarrollo de software (de gestión, de ingeniería, de base, de tiempo real, etc.) actuales. Fundamentos de la planificación de proyectos de desarrollo de software. La ingeniería de requerimientos: conceptos, principios y proceso. Diseño de software: conceptos y principios, arquitecturas de software, diseño de interfaces.

RESUMIR LOS LOGROS A LOS QUE APORTA LAS CAPACIDADES.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante demuestre en su práctica docente y profesional conocimientos actualizados de la ingeniería de software usados en computación de modo que sea capaz de explicar, analizar y diseñar un producto de software innovador en base a los fundamentos teórico-prácticos, además de su desempeño como docente de cursos de cursos de informática.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA.



Visado

COMPETENCIAS TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA	
CT.1.1: Maneja e integra cuatro habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y trabajo en equipo. CT 1.2: Desarrolla proyectos con iniciativa y espíritu emprendedor. CT 2.1: Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora. CT 2.6: Proyecta y construye software base y de aplicación de alta calidad y bajo costo. CT.1.1: Maneja e integra cuatro habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y trabajo en equipo. CT 1.2: Desarrolla	RDA1: Identifica los fundamentos de la ingeniería de software a través de conceptos, principios y sistemas basados en computadora. RDA2: Identifica la diferencia que existe entre las metodologías tradicionales y metodologías ágiles a través de la gestión del software en tiempo real. RDA3: Aplica las distintas notaciones del modelado de proyectos de software utilizando una metodología de gestión de software en tiempo real. RDA4: Identifica los requerimientos funcionales y no funcionales de un proyecto de software. RDA5: Demuestra destreza en el modelado de proyectos de software usando las notaciones y la	- Presentación del curso. Socialización del Silabo. Introducción a la Ingeniería de software: Fundamentos, Principios y metas.	Método Clases expositivas/virtuales	Prueba diagnóstica. Informe de investigación.	Rúbrica	Semana 1 7/04/25 al 11/04/25	
		- La ingeniería del software y su clasificación en la pirámide organizacional: Software de gestión, de ingeniería, de tiempo real.	Aprendizaje participativo	Prueba escrita virtual.		Semana 2 14/04/25 al 18/04/25	
		- Metodologías de desarrollo de software tradicionales.	Aprendizaje basado en problemas			Semana 3 21/04/25 al 25/04/25	
		- Planificación de proyectos de desarrollo de software: Proyectos Informáticos.				Semana 4 28/04/25 al 25/04/25	
		Examen de Unidad.			Semana 5 04/05/25 al 10/05/25		
		- Ingeniería de Requerimientos: Proceso de la ingeniería de requerimientos.	Técnicas: Resolución de problemas	Prueba diagnóstica. Informe de investigación.	Semana 6 11/05/25 al 17/05/25		
		- Análisis del software modelado con UML.	Método Clases expositivas/virtuales	Prueba escrita virtual.	Semana 7 18/05/25 al 24/05/25		
		- Modelado del negocio modelado con UML.	Aprendizaje basado en problemas		Semana 8 25/05/25 al 31/05/25		



Visado

tos con iniciativa y espíritu empreendedor. CT 2.1: Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora. CT 2.6: Proyecta y construye software base y de aplicación de alta calidad y bajo costo. CT.1.1: Maneja e integra cuatro habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y trabajo en equipo. CT 1.2: Desarrolla proyectos con iniciativa y espíritu empreendedor. CT 2.1: Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora.	metodología Rational Rose. RDA6: Demuestra destreza en el modelado de análisis de los requisitos a través de la elaboración de los casos de uso con su respectiva especificación. RDA7: Demuestra destreza en el diseño de software de ingeniería a través del diseño. RDA8: Demuestra destreza en realizar modelado de software utilizando las herramientas software. RDA9: Demuestra destreza en el diseño arquitectónico y procedimental utilizando herramientas software.	- Modelado del análisis de requisitos modelado con UML.	Técnicas: Resolución de problemas Método Clases expositivas/virtuales Aprendizaje basado en problemas Técnicas: Resolución de problemas	Prueba diagnóstica. Informe de investigación. Proyecto final, considerando responsabilidad social y/o investigación formativa Prueba escrita virtual.	Rúbrica	Semana 9 02/06/25 al 07/06/25
		Examen de Unidad.				Semana 10 09/06/25 al 14/06/25
		- Diseño del software e Ingeniería de software. Fundamentos y principios del diseño de software con UML.				Semana 11 16/06/25 al 21/06/25
		- Diseño tradicional DFD vs orientado a objetos.				Semana 12 23/06/25 al 28/06/25
		- Diseño de datos e interfaces de usuarios.				Semana 13 30/06/25 al 05/07/25
		- Diseño arquitectónico: fundamentos y proceso. Diseño procedimental.				Semana 14 07/07/25 al 12/07/25
		Examen de Unidad.				Semana 15 14/07/25 al 19/07/25
		Examen sustitutorio. Examen de aplazado.				Semana 16 21/07/25 al 26/07/25



SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Visado

5.1. Base Legal.

Reglamento de normas generales de evaluación del aprendizaje de los estudiantes del pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

5.2. Procedimientos.

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y autentica: por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Al valorar los resultados y/o productos se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados.

5.3. Obtención de promedio.

Descripción	Porcentaje
Unidad 1.	
Práctica(s) de laboratorio.	30%
Desarrollo de Actividades.	40%
Examen de Unidad.	30%
Unidad 2.	
Práctica(s) de laboratorio.	30%
Desarrollo de Actividades.	40%
Examen de Unidad.	30%
Unidad 3.	
Práctica(s) de laboratorio.	20%
Desarrollo de Actividades.	10%
Trabajo Final.	40%
Examen de Unidad.	30%
Examen sustitutorio. Examen de aplazado.	

$$PU_1 = (PL * 0.3) + (DA * 0.4) + (EU * 0.3)$$

$$PU_2 = (PL * 0.3) + (DA * 0.4) + (EU * 0.3)$$

$$PU_3 = (PL * 0.2) + (DA * 0.1) + (EU * 0.3) + (TF * 0.4)$$

Donde:

PU : Promedio de unidad.

PL : Práctica(s) de laboratorio.

DA : Desarrollo de actividad(es).

TF : Trabajo final de curso.

EU : Examen de unidad.

$$PP: (PU_1 + PU_2 + PU_3) / 3$$



Visado

Donde:

PP : Promedio promocional del curso.

PU_(n): Promedio de unidad.

n : Número de unidad (1, 2, 3)

5.4. Criterios para la promoción.

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20).
- La nota mínima aprobatoria es catorce (14).
- En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencias injustificadas es causal de inhabilitación.
- Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres unidades, se dará en la última semana de la programación.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediada con la nota promocional obtenida en el ciclo regular.

5.5. Nivel de logro.

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel Inicial (0-13):** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda.
- **Nivel Logrado (14-17):** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura.
- **Nivel Avanzado (18-20):** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura.

VI. TUTORÍA ACADÉMICA.

6.1. Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las competencias programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

6.2. Desarrollo de la tutoría:

Dr. Ing. Ricardo Guevara

- Día: Jueves (A).
- Medio: Cubil 04
- Horario: 10.00h a 12:00h.
- Día: Jueves (B).
- Medio: Cubil 04.
- Horario: 12:00 am a 1:00 p.m.

Ms. Jaime Polo

- Día: Lunes.
- Medio: Cubil Docente
- Horario: 09:00-11:00.



REFERENCIAS.

Visado

PROQUEST

Beynon-Davies, P. (2018). Sistemas de información: Introducción a la informática en las organizaciones. Editorial Reverté.

Biblioteca de la facultad CCFFMM:

Código de Biblioteca: **371.334 /P85**

PRESSMAN, Roger S. (2010). Ingeniería del Software: un enfoque práctico. Séptima edición. México. Editorial Mc Graw Hill.

Medio virtual:

Título del libro	Lugar donde se encuentra
Somerville Ian, (2011). Ingeniería de Software. México - Pearson Educación.	https://drive.google.com/file/d/11pL1b0w61m5p69WFSzkqiZrjEcYYAux7/view?usp=sharing

El presente Sílabo de la experiencia curricular **“Ingeniería de Software I”**, ha sido supervisado por el director de Departamento de Informática, quien da conformidad que el sílabo se ajusta al requerimiento de la escuela profesional solicitante.

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular **“Ingeniería de Software I”**, ha sido Visado por el director de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente que fue designado por el director de Departamento Académico de Informática.